**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

# ОТЧЕТ
# Лабораторная работа № 4

по курсу «Методы вычислений»
на тему: «Метод Ньютона»
Вариант № 8

Выполнили: Салженикин Д.А.

Группа: ИУ7-21М

Проверил: Власов П.А.

Работа выполнена:

Отчет сдан:

Оценка:

Москва – 2026

**1. Теоретическая часть**

**Цель работы**: изучение метода Ньютона для решения задачи одномерной минимизации.

**Задание**:

1. Реализовать модифицированный метода Ньютона с конечно-разностной аппроксимацией в виде программы на ЭВМ;
2. провести решение задачи:

$$\begin{cases} f(x) \to min, \\ x \in [a, b] \end{cases} \quad (1)$$

   для данных индивидуального варианта;
3. организовать вывод на экран графика целевой функции, найденной точки минимума $(x^*,\ f(x^*)\ )$ и последовательности точек $(x_i,\ f(x_i)\ )$, приближающих точку искомого минимума (для последовательности точек следует предусмотреть возможность «отключения» вывода ее на экран).
4. провести решение задачи с использованием стандартной функции `fminbnd` пакета *MatLAB*.

Таблица 1 — Данные индивидуального варианта

| № вар. | Целевая функция $f(\mathrm{x})$ | [a, b] |
|---|---|---|
| 6 | $arcsin\left(\frac{35x^2-30x+9}{20}\right)+cos\left(\frac{10x^3+185x^2+340x+103}{50x^2+100x+30}\right)+0{,}5$ | [0,1] |

**2. Краткое описание метода Ньютона**

Для приближения корня $x^*$ используется точка $\bar{x}$ пересечения касательной к графику $g(x)$ в точке текущего приближения с осью $Ox$.

Пусть $\bar{x}$ — текущее приближение точки $x^*$. Уравнение касательной к графику функции $g$ в точке $(\bar{x}, g(\bar{x}))$:

$$y - \bar{y} = g'(\bar{x})(x - \bar{x}) \quad (2)$$

Пересечение с $OX$:

$$\bar{x} = \bar{x}' - \frac{g(\bar{x}')}{g'(\bar{x}')} \tag{3}$$

где $\bar{x}'$ — приближение $x^*$ с предыдущего шага, $\bar{x}$ — приближение $x^*$ с текущего шага.

Условие окончания итераций:

$$|\bar{x} - \bar{x}'| < \varepsilon \text{ или} |g(\bar{x})| < \varepsilon \tag{4}$$

Замечание:

1. Метод Ньютона обладает высокой точностью и скоростью сходимости, если начальное приближение выбрано удачно. Если нет — метод может разойтись. Тогда стоит выполнить несколько итераций другого метода, например, золотого сечения.

**3. Модифицированный метод Ньютона**

Расчетная схема метода:

$$\bar{x} = \bar{x}' - \frac{g(\bar{x}')}{g'(x_0)}, \tag{5}$$

где $x_0$ — начальное приближение корня.

В качестве очередного приближения для корня $x^*$ используется точка пересечения прямой, проходящей через $x_n$ и параллельной касательной, с осью $Ox$ в точке $x_0$.

В данном методе меньше вычислений в рамках одной итерации, но самих итераций больше.

**4. О вычислении производной.**

Конечно-разностная аппроксимация производных:

$$f'(\bar{x}) \approx \frac{f(\bar{x} + \delta) - f(\bar{x} - \delta)}{2\delta}, \delta > 0 \tag{6}$$

$$f''(\bar{x}) \approx \frac{f(\bar{x} - \delta) - 2f(\bar{x}) + f(\bar{x} + \delta)}{\delta^2}, \delta > 0 \tag{7}$$

Схема рассматриваемого метода представлена на рисунке 1.

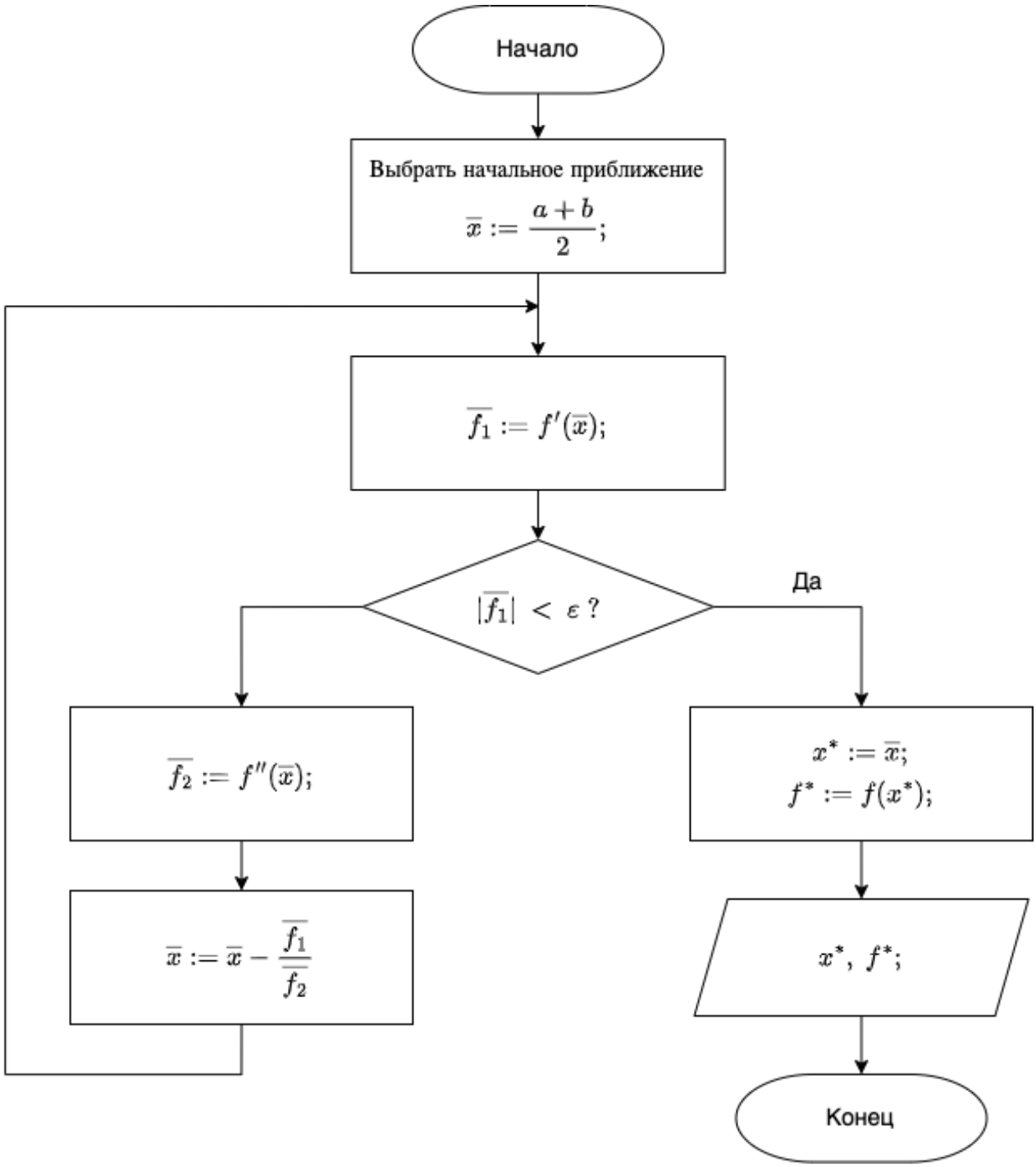



Рисунок 1 — Схема алгоритма метода Ньютона

## 5. Практическая часть

В листинге 1 представлен код программы.

Листинг 1 — Код программы

```
function lab_04()
clc();
```

```
cla

a = 0;
b = 1;
delta = 1e-3;
eps = 1e-6;

debugFlag = true;
delay = 1;

fplot(@f, [a, b]);
hold on;

x = (a + b) / 2;

f2_x0 = (f(x - delta) - 2 * f(x) + f(x + delta)) / power(delta,
2);
N = 3;

while true
    f1 = (f(x + delta) - f(x - delta)) / (2 * delta);
    N = N + 2;

    if debugFlag
        fprintf('N = %2d:   x = %.10f;   f1 = %.10f;\n\n', N, x,
f1);
        plot(x, f(x), 'xk');
        pause(delay);
    end

    if abs(f1) < eps
        break;
    else
        x = x - f1 / f2_x0;
    end
```

```
end

x_star = x;
f_star = f(x);
N = N + 1;
scatter(x_star, f_star, 'filled');
fprintf('Ответ:   N = %2d;   x* = %.10f;   f(x*) = %.10f;\n\n',
N, x_star, f_star);

options = optimset('TolX', eps);
if debugFlag
    options = optimset(options, 'Display', 'iter');
end
[x_star, f_star] = fminbnd(@f, a, b, options);
fprintf('fminbnd:   x = %.10f;   f(x) = %.10f.\n\n', x_star,
f_star);
end

function y = f(x)
y = asin((35.* power(x, 2) - 30.*x + 9) ./ 20) + cos((10.*
power(x, 3) + 185.* power(x, 2) + 340.*x + 103) ./ (50.* power(x,
2) + 100.*x + 30)) + 0.5;
end
```

В таблице 2 представлены результаты расчетов для задачи из индивидуального варианта.

Таблица 2 — Результаты расчетов для задачи индивидуального варианта

| № п/п | $\varepsilon$ | $N$ | $x^*$ | $f(x^*)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 | 8 | 0.4177533860 | -0.3224625235 |
| 2 | 0,0001 | 10 | 0.4176344489 | -0.3224625490 |
| 3 | 0,000001 | 10 | 0.4176344489 | -0.3224625490 |

Таблица 3 — Обобщающая таблица

| № п/п | Метод | $N$ | $x^*$ | $f(x^*)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поразрядного поиска | 51 | 0.4176340103 | -0.3224625490 |
| 2 | Золотого сечения | 31 | 0.4176342591 | -0.3224625490 |
| 3 | Парабол | 7 | 0.4176343149 | -0.3224625490 |
| 4 | Ньютона модифицированный | 10 | 0.4176344489 | -0.3224625490 |
| 5 | Функция `fminbnd` | 7 | 0.4176343707 | -0.3224625490 |